

CS2032 - Cloud Computing (Ciclo 2026-1)

Proyecto Final

Semana 11 a Semana 15 (Exposición en Semana 16)

ELABORADO POR: GERALDO COLCHADO

Agenda

Proyecto Final

1. Competencias a lograr
2. Enunciado y Rúbrica
3. Entregables y Plazo

Competencias a lograr

Por el alumno al finalizar el proyecto final

Competencia:

4.1: Crea, selecciona, adapta y aplica técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de la computación y comprende sus limitaciones. (nivel 3).

Agenda

Proyecto Final

1. Competencias a lograr
2. Enunciado y Rúbrica
3. Entregables y Plazo

Enunciado y Rúbrica

Proyecto Final

- **Integrantes:** Mantener mismo grupo que Proyecto Parcial.
- **Funcionalidad:** Implemente un Sistema de Gestión de Pedidos (Referencia: Taco Bell)
- **Arquitectura:**
 - Multi-tenancy
 - Serverless
 - Basada en eventos (EDA)
 - Multi-nube (AWS y uno de estos (OCI, GCP o Azure)*)
- **Rúbrica:**
 - Diagrama de Arquitectura Solución (2 puntos)
 - BackEnd (8 puntos)
 - FrontEnd (6 puntos)
 - Exposición presencial (1 punto)
 - Exposición Virtual con ACL - Avance proporcional al 30% hasta Domingo 28-Jun (3 puntos)

Si no se presenta a la exposición presencial su evaluación será desaprobatoria (sobre nota 10 como máximo).



Taco Bell utiliza una canalización sin servidor desde el pedido del cliente hasta el restaurante y la entrega

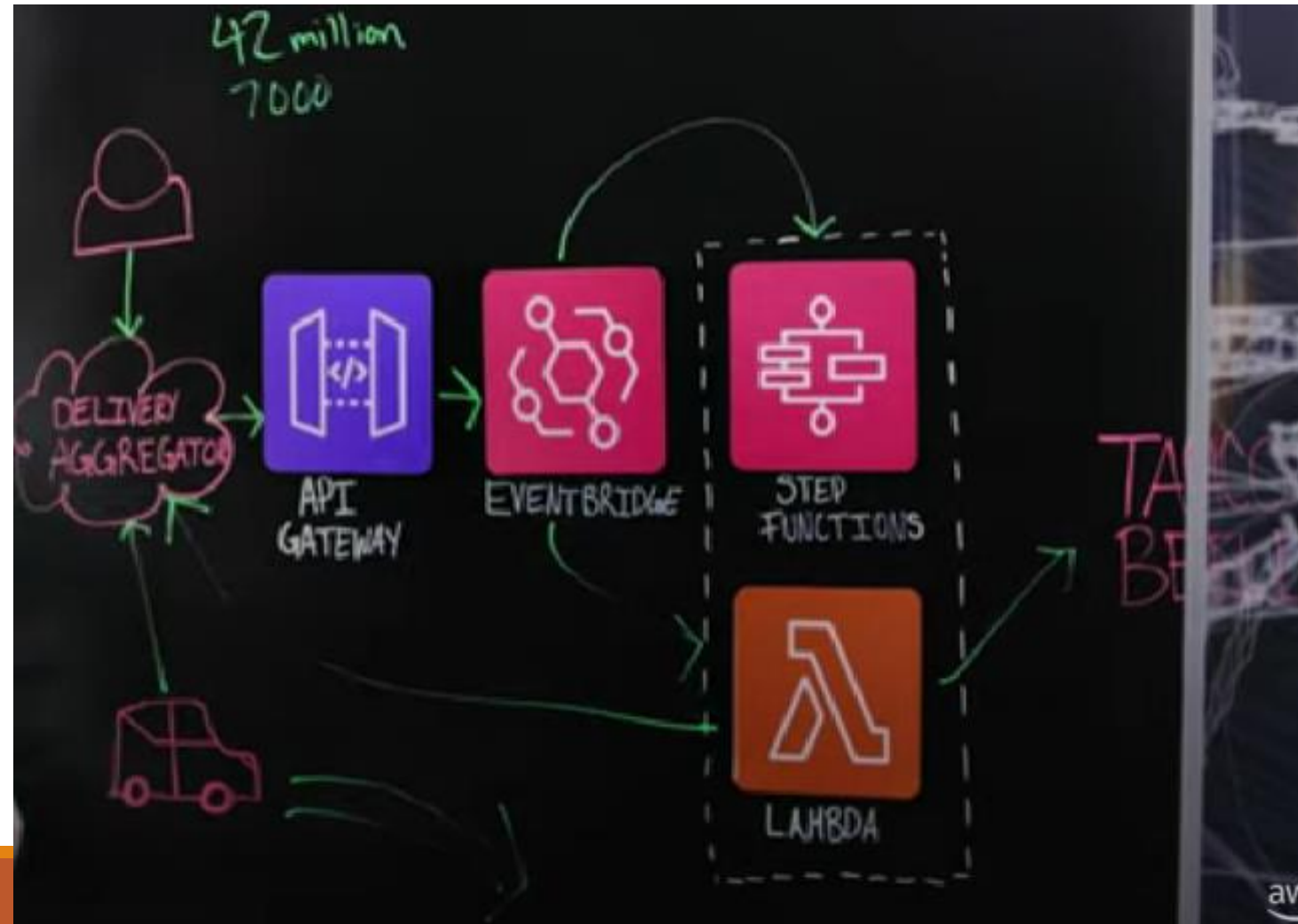
Referencia

Proyecto Final

<https://www.youtube.com/watch?v=sezX7CSbXTg>

An exploration of using a serverless pipeline from a customer order (perhaps on a mobile phone) to the restaurant, to the delivery driver.

This architecture integrates **API Gateway**, **EventBridge**, **Lambda**, **Step-Functions** and geofencing to fulfill orders on time at scale at low cost.



Enunciado

Sistema de Gestión de Pedidos

Requerimientos:

- El cliente coloca un pedido de comida desde dos fuentes u orígenes:
 - Una **aplicación web para clientes** del mismo restaurante, donde también puede ver el estado de atención de su pedido.
 - **Un api rest alojado en otra nube** (OCI, GCP o Azure). Sólo debe construir un api rest en otra nube que gatille el Flujo de Trabajo. Simulando a Rappi.
- Flujo de Trabajo (Workflow) atendido desde otra **aplicación web para trabajadores** del mismo restaurante:
 - El restaurante recibe el pedido de comida y lo atiende **en orden de llegada**.
 - Un **cocinero** toma un pedido de comida y **cocina** la comida.
 - Un **despachador** coloca la comida preparada en envases y la **empaca**.
 - Un **repartidor** toma la comida empacada y la **lleva** al cliente.
 - El cliente recibe la comida empacada.
 - **En caso el pedido haya sido originado desde Rappi, para cada paso anterior se debe lograr que un 2do api rest en otra nube** (OCI, GCP o Azure) **actualice el estado del pedido en Rappi.**
- Conocer en todo momento, en la **aplicación web para trabajadores**, cual es el estado del Flujo de Trabajo de cada pedido de comida, los tiempos de inicio y fin de cada paso y quienes lo atendieron. También elaborar un dashboard resumen.

Consideraciones para la solución:

- Utilice Arquitectura Multi-tenancy, serverless, basada en eventos y Multi-nube. **Todo alojado en AWS, excepto lo sombreado en verde.** Incluya como mínimo 3 microservicios. Implemente un Flujo de Trabajo. Utilice framework serverless para despliegue del backend en AWS.
- Debe utilizar obligatoriamente como mínimo estos servicios de AWS: Amplify, Api Gateway, EventBridge (*), Step Functions (*), Lambda, DynamoDB y S3. Para el Flujo de Trabajo utilice el patrón de diseño “Wait for Callback with Task Token” (*) que se usa para quedar en espera de completar la ejecución de tareas humanas y luego continuar el flujo. (*): Investigue cómo se usan.

Enunciado

Sistema de Gestión de Pedidos

- Elegir un **tipo de restaurante de comida rápida** según Grupo Canvas: Cloud Computing (CS2032) - Laboratorio 1.XX - 2026 - 1 > Personas > Grupos:

Grupo 1: Mr Sushi (Referencia: <https://www.mrsushi.pe/>)

Grupo 2: Papa Johns (Referencia: <https://www.papajohns.com.pe/>)

Grupo 3: Burger King (Referencia: <https://www.burgerking.pe/>)

Grupo 4: Popeyes (Referencia: <https://www.popeyes.com.pe/>)

Grupo 5: Madam Tusan (Referencia: <https://www.madamtusan.com.pe/>)

Nota: La web y catálogo de productos debe verse con estilos e imágenes parecida a la referencia.

Agenda

Proyecto Final

1. Competencias a lograr
2. Enunciado
3. Entregables y Plazo

Entregables y Plazo

Grupos de hasta 5 personas

Entregables	Plazo (Fin de Semana 15)
<i>Informe en word o pdf con evidencia de todo lo solicitado. Incluye enlaces públicos a repositorios de código fuente. Incluye diseño de la base de datos de cada microservicio.</i> <i>Resumen en power point con todo lo solicitado.</i> <i>Exposición presencial y demo durante la semana 16.</i>	<i>Máximo hasta Domingo 05-Julio-2026 23:59 (En Canvas)</i>